Programación I

Operadores Relacionales:

La base de las condiciones

Los operadores relacionales, también llamados operadores de comparación, son símbolos que permiten comparar dos valores o expresiones. El resultado de esta comparación es siempre un valor lógico: **Verdadero** o **Falso**. Son los ladrillos fundamentales para construir estructuras de decisión (if, switch) y ciclos (while, for).

Los Operadores Relacionales

Significado	C++	Ejemplo (C++)
Mayor que	>	A > B
Menor que	<	A < B
Mayor o igual	>=	A >= B
Menor o igual	<=	A <= B
Igual que	==	A == B
Distinto que	!=	A != B

Evaluación de Expresiones

Los operadores relacionales tienen **menor prioridad** que los operadores aritméticos. Esto significa que primero se realizan los cálculos y luego se comparan los resultados.

Ejemplo de resolución: Si A = 5 y B = 3:

1. Expresión: A + B == 8
2. Primero la suma: 8 == 8
3. Resultado final: **Verdadero**

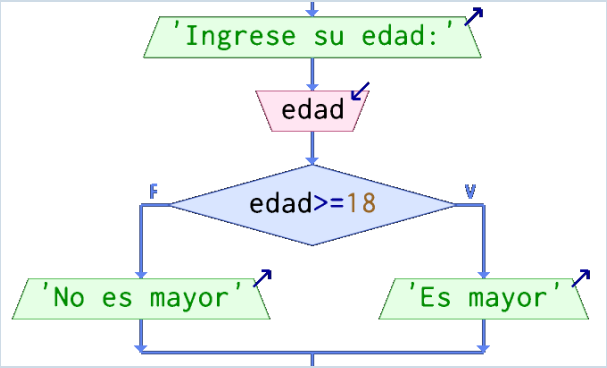
Prioridad de Operadores Aritméticos en C++

Ejemplos:

Expresión en C++	Resultado
4 + 2 * 5	14
23 * 2 / 5	9 (división entera)
23.0 * 2 / 5	9.2
3 + 5 * (10 - (2 + 4))	23
0.35 + 5.09 - 14.0 / 40	5.09
2.1 * (1.5 + 3.0 * 4.1)	28.98

Ejemplo Práctico: Verificación de edad

Problema: Solicitar al usuario que ingrese su edad, determinar si es mayor de edad (18 años o más) y mostrar un cartel informando si lo es o no.



Diagrama

```
int edad;
cout << “Ingrese su edad: ";
cin >> edad;
if (edad >= 18) {
   cout << “Es mayor<< endl;
}
else {
   cout << “No es mayor" << endl;
}
```

Código C++

Errores Comunes en C++

En C++, el uso de operadores relacionales es el motor de las estructuras de control. Un error aquí no suele romper el programa (compila), pero hace que el software tome decisiones equivocadas.

1. **El error "clásico": = vs ==**

Es, sin duda, el error más frecuente y difícil de detectar para quienes comienzan en C++.

- **Asignación (=):** Modifica el valor de la variable. A = 5 guarda un 5 en A.
- **Comparación (==):** Consulta si son iguales. A == 5 devuelve verdadero o falso.

¿Por qué es peligroso? Si escribís if (opcion = 1), C++ **asigna** el 1 a opcion. Como en C++ cualquier valor distinto de cero se considera "verdadero", la condición siempre se cumplirá, sin importar qué valor tenía la variable antes.

Errores Comunes

2. El "Punto y Coma" Traicionero

Poner un ; después de la condición anula el efecto del if.

- **Error:** if (nota >= 7);
- **Resultado:** El programa interpreta que el if termina ahí y no hace nada. El bloque de código que sigue se ejecutará **siempre**, ya que quedó fuera de la estructura de decisión.

3. Comparaciones Encadenadas (Rangos)

En matemática es común escribir $10<x<20$. En C++, esto **no funciona** como esperás.

- **Incorrecto:** if (10 < x < 20)
- **Lo que hace C++:** Evalúa 10 < x (da 0 o 1) y luego compara ese 0 o 1 con 20. El resultado será casi siempre verdadero, pero lógicamente erróneo.
- **Correcto:** Usar operadores lógicos para unir dos comparaciones: if (x > 10 && x < 20).